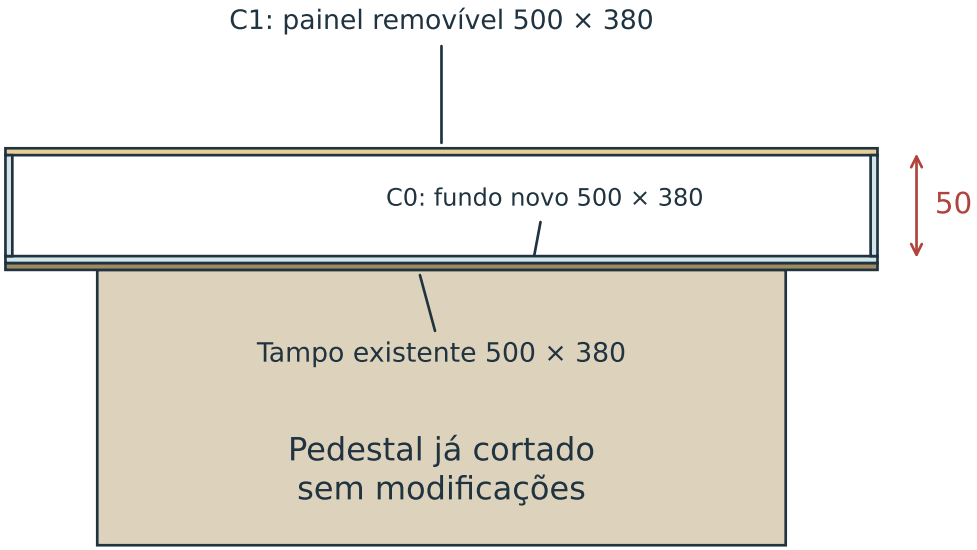
Dois painéis de 500 × 380, sem furos



Dimensões obrigatórias

C0 e C1 medem exatamente 500 × 380, ambos sem qualquer furo. Caixa externa 500 × 380 × 50. Esta revisão substitui a V3 de 500 × 500.

Reaproveitamento

Mantêm-se as 46 peças da estrutura e o tampo antigo com seus 25 encaixes. C0 é colado sobre esse tampo com as quatro bordas alinhadas. Não há abas adicionais.

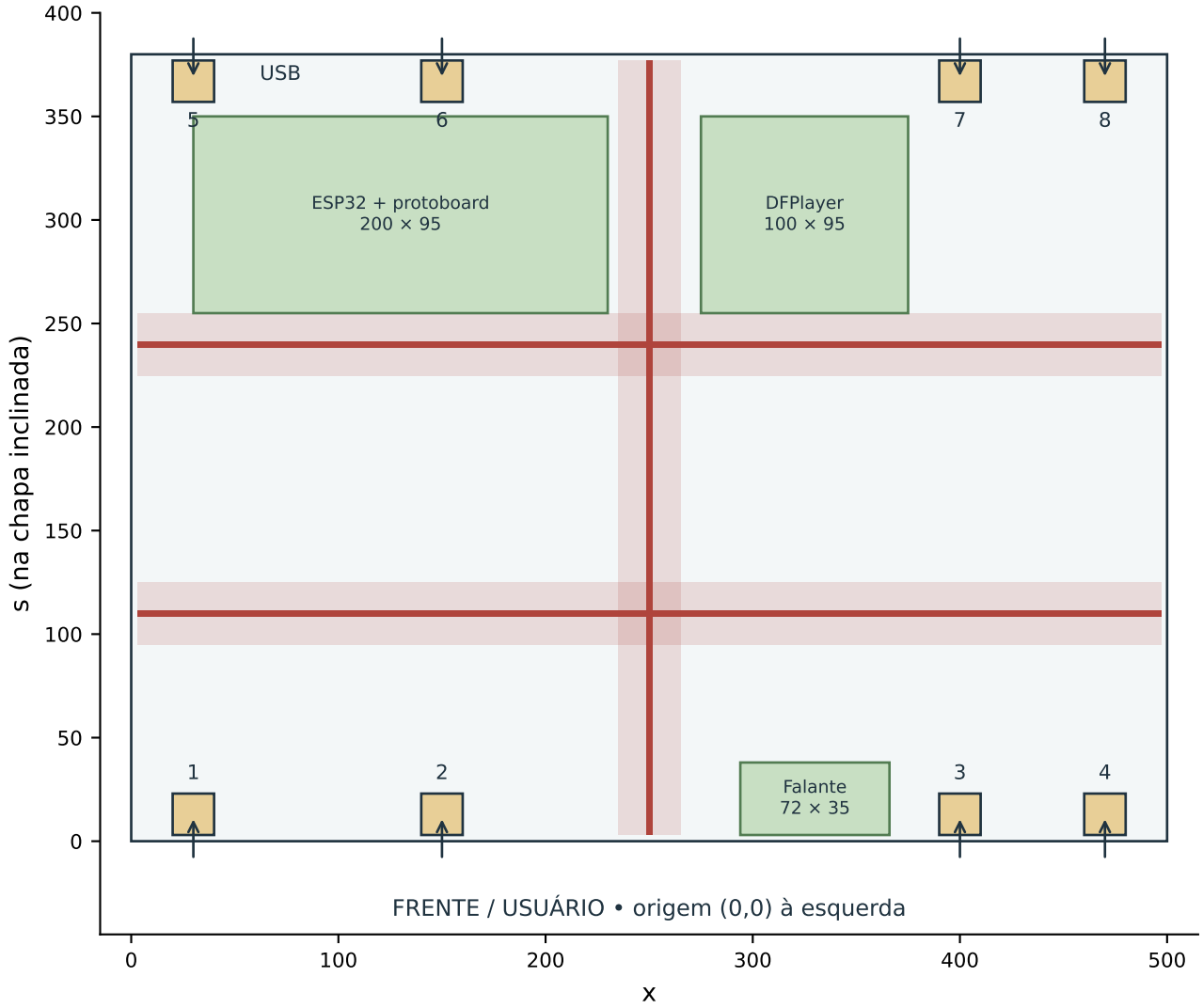
Acesso pela tampa

Oito parafusos horizontais pelas paredes frontal e traseira prendem tacos colados ao painel C1. Ao soltá-los, C1 sai com os tacos e as nervuras. Não há fixação pela face inferior.

Implantação do mapa

O gabarito existente de 500 × 500 não cabe neste painel. Rever a distribuição antes da colagem. A caixa não altera nem reduz automaticamente a maquete existente.

Planta interna: 500 × 380 mm



Vermelho: nervuras

NX1: s=110; NX2: s=240; NY: x=250. Comprimentos NX=494, NY=374. Altura 30; vão livre de 14 sobre o fundo para fios.

Dourado: tacos

Centros x=30, 150, 400, 470; s=13 e 367. Tacos 20 × 20 × 44. Setas: direção dos parafusos horizontais, a 35 sobre a face inferior de C0.

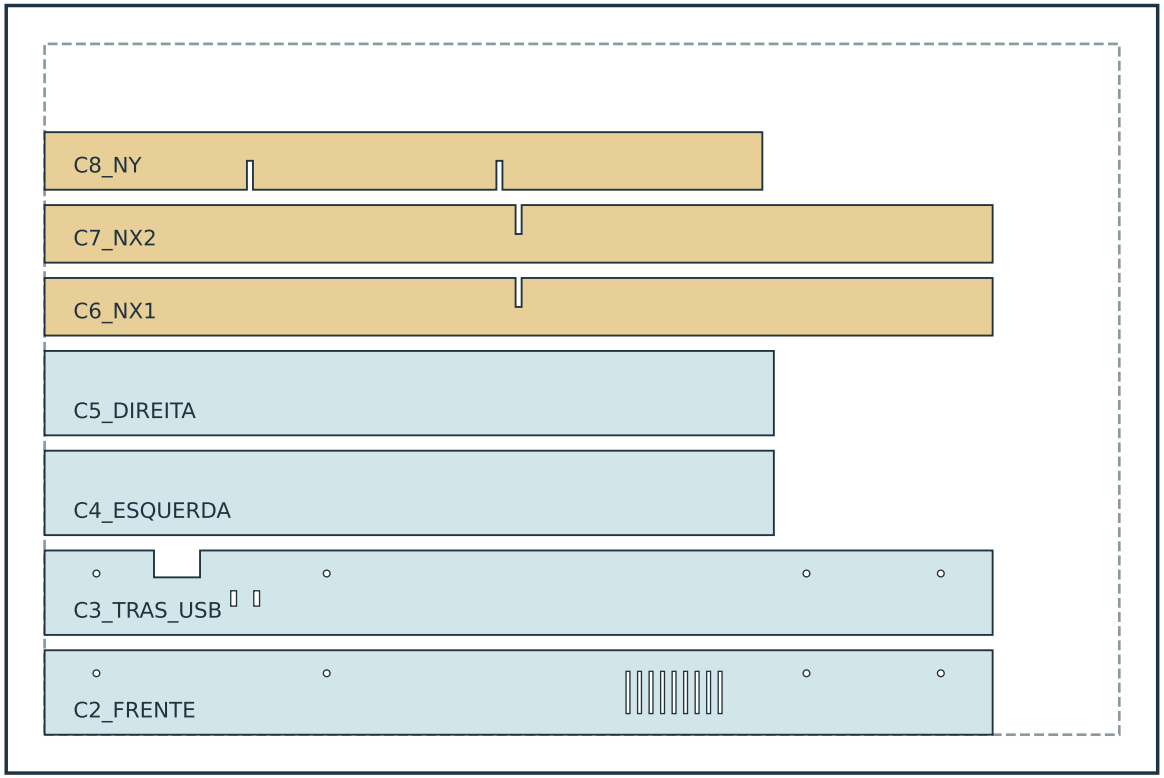
Verde: reservas

Não são componentes medidos. ESP32/protoboard e DFPlayer: altura 32. Falante: 38. Medir placas, suportes, conectores e cabo reais.

Futuros botões

Nenhum furo definido. Evitar inicialmente 15 de cada lado dos eixos vermelhos e 30 junto às bordas. Conferir todo o corpo do botão, tampa e fios.

Cortar somente as peças adicionais



7 peças em 1 chapa 600 × 400 • útil 560 × 360
Margens de 20 • intervalo mínimo de 8

Dois painéis lisos 500 × 380

C0_BASE e C1_TAMPO_LISO: uma unidade de cada, MDF 3. Sem furos ou encaixes. Não repetir os 25 encaixes antigos nos painéis novos.

Paredes e reforços

C2/C3: 494 × 44. C4/C5: 380 × 44. NX1/NX2: 494 × 30. NY: 374 × 30. Os individuais repetem as peças da chapa; não cortar duas vezes.

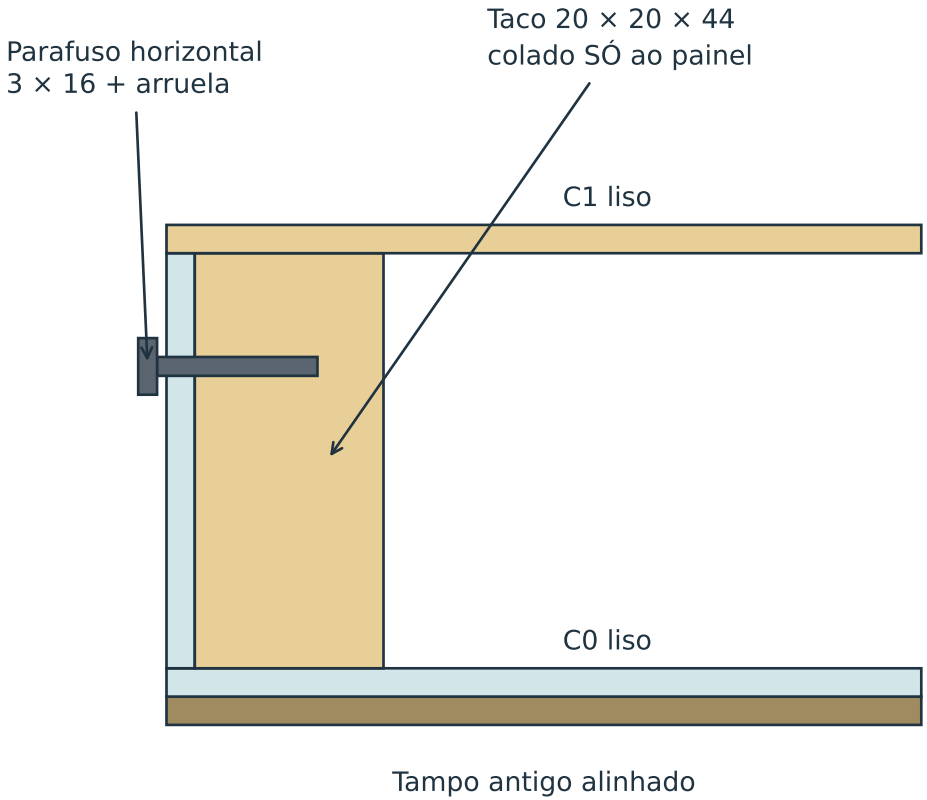
Área de corte dos painéis

Usar o processo do tampo inteiro v2, com área útil que comporte 500 × 380, ou serra com guia. A área útil 560 × 360 reservada às paredes não comporta a profundidade dos painéis.

Escala e ajuste

DXF/SVG equivalentes, mm, 1:1, sem kerf. Compensar uma vez no CAM. Ranhuras 3,15 para MDF 3: testar retalho e ajustar por lixa se preciso. Não escalar para corrigir a espessura.

Fixação pelas paredes da frente e de trás



Oito parafusos de madeira

3 × 16, cabeça panela, com arruela externa de cerca de 7. Quatro pela frente e quatro por trás. Furos Ø3,5 somente nas paredes; não escarear o MDF de 3.

Pré-furos nos tacos

Alinhar a seco e transferir os centros. Pré-furo Ø2, cerca de 13 de profundidade, a confirmar na madeira. Eixo a 35 sobre C0, ou 32 acima da borda inferior da parede.

Colagem do painel removível

Colar tacos e nervuras somente a C1. Não colar tacos ao fundo nem às paredes. Conferir que o painel assenta sem empeno e que pode ser levantado após retirar os parafusos.

Manutenção

Desconectar USB, apoiar C1 e retirar os oito parafusos. Levantar o painel com tacos e nervuras. Prever folga e conector nos futuros fios dos botões; microSD acessível com C1 aberto.

Ordem de montagem

1. Preparar o pedestal

Concluir a montagem v2, incluindo lastro, grelha e tampo. Lixar os 25 dentes rentes. Nenhuma peça antiga será recortada ou furada.

2. Montar a caixa separadamente

Colar as laterais C4/C5 por fora e C2/C3 entre elas, sobre C0. Borda inferior das paredes sobre o fundo; altura 44. Conferir esquadro e diagonais.

3. Preparar C1

Colar tacos somente a C1. Montar NX com ranhuras para cima e NY para baixo; colar cruzamentos e arestas superiores ao painel. Testar fechamento e retirada antes da colagem definitiva.

4. Colar C0 ao tampo antigo

Alinhar as quatro bordas 500 × 380, sem deslocamento nem abas. Usar cola compatível com MDF e acabamento, prensar sem empeno e aguardar cura. Inclinação mantida em 9,09°.

5. Fixar placas e fios

Usar suportes isolantes e espaçadores, sem colar contatos. Vão interno 44. Separar fios e nervuras. Não furar o fundo até atingir o tampo antigo.

6. USB e alívio de tração

O entalhe traseiro 24 × 14 recebe o cabo com C1 aberto. Os dois rasgos 3 × 8 na parede traseira recebem uma abraçadeira, acessível depois da colagem de C0.

7. Alto-falante

Usar suporte removível ou cinta voltado à grade frontal; a grade não é suporte mecânico. Conferir o falante real na reserva 72 × 35 × 38. Não cobrir a saída com legendas.

8. Fechar e conferir

Fixar o mapa só a C1 após rever sua implantação para 500 × 380. Testar rigidez, abertura, cabo e som. Botões ficam para a próxima revisão. Conferir lastro e limites na página 6.

Altura, lastro e atualização dos botões

Altura final

Face superior: frente 91,5 cm; centro 94,5 cm; traseira 97,5 cm, antes do relevo, Aumento central aproximado de 52 mm na vertical,

Referência estática: 19 kg totais

Hipóteses v2: força horizontal 20 N, fator 1,5, metade da profundidade da base 0,17 m, piso plano e massa centrada. Adotar altura de esforço 1,02 m, com margem para o relevo: m = 1,5 × 20 × 1,02 / (9,81 × 0,17) = 18,35 kg; arredondar para 19 kg.

Pesar e completar o lastro

Os 19 kg substituem os 17 kg da configuração anterior, neste caso assumido. Lastro imobilizado sobre B3, antes de fechar H1. Não apoiar peso em H1/H2 ou na caixa. Se já fechado, avaliar a fixação ao piso do manual v2.

Limites

O cálculo não define carga máxima no painel nem cobre alguém apoiando o corpo. Nesse uso permanece a orientação de fixação ao piso e avaliação estrutural. Conferir alcance, flexão e colagens fisicamente.

Botões: informações necessárias

Centro x e s desde o canto dianteiro esquerdo de C1; formato/diâmetro do furo; profundidade do corpo; mecanismo e folga da tampa. Nervuras novas podem mudar depois, preservando o pedestal.

Gabarito do mapa existente

O gabarito 500 × 500 não deve ser usado diretamente, recortado ou escalado sem rever a implantação tátil. Os 18 marcadores não definem os 10 botões do guia. Esta entrega contém a caixa e os painéis lisos.

Adaptação do guia original

Mantidos espaço para módulos, acesso ao microSD, saída de som e alívio USB. A manutenção é pelo painel superior, devido à grelha e ao corpo fechado existentes. A caixa impressa antiga de altura 80 não cabe no vão de 44.

Conferências

Dimensões, contornos, malhas e colisões das peças novas foram verificados. As reservas dos componentes exigem medição. Testar encaixe e funcionamento reais antes da colagem. Relatórios e fontes acompanham os cortes.